

几何计算前沿 课程大作业

DDL: 2026.7.5

作业要求

- 可以1-3人组队完成。如果多人组队，最终报告需要注明具体的分工。
- 大作业对工作量和创新性有一定要求，可以参考网上现有的代码，但不能是简单的clone代码仓库。
- 在2026.6.16前于教学网提交milestone报告，简要介绍选题背景、核心方法、作业进展等。
- 最终提交内容包括
 - **代码**，需要包括完整的代码，能够复现报告内容，并附一个README文件，说明代码的运行环境、编译/运行方式等。
 - **报告**，内容至少包括方法介绍、实验设置、结果分析等；格式无硬性要求，可以使用LaTeX、Markdown或者Word等来写，最终导出PDF格式提交；中文英文均可。
 - **数据**，需要提交实验中所使用的数据，公开数据集可以提供下载链接或官网链接，并说明数据集的使用方式和数据预处理方式；如果使用了自采集的数据，需要说明数据的获取方式和数据格式说明
 - 如果所选题目涉及神经网络，需要提交模型参数文件
 - 以上内容打包提交教学网，如果文件过大，数据和模型参数文件可以上传北大网盘后提供下载链接，代码和报告仍需提交到教学网。

参考选题

以下题目供参考，也可以与老师或助教讨论其他选题。

点云法向估计

实现一种点云法向量估计算法，对于输入的点云，获取具有全局一致性（顺向）的法向量，并进行表面重建（这一步可以直接调用现有的工具，如MeshLab中集成的泊松重建算法）。

参考资料

- Metzger, Gal, et al. "Orienting point clouds with dipole propagation." ACM Transactions on Graphics (TOG) 40.4 (2021): 1-14.
- Lin, Siyou, et al. "Surface reconstruction from point clouds without normals by parametrizing the gauss formula." ACM Transactions on Graphics 42.2 (2022): 1-19.

- Xu, Rui, et al. "Globally consistent normal orientation for point clouds by regularizing the winding-number field." ACM Transactions on Graphics (TOG) 42.4 (2023): 1-15.

网格变形算法

实现一种网格变形算法，可以是本课程所提及的或其他感兴趣的算法；在此基础上搭建用户交互界面，可以用鼠标拖动进行变形。

参考资料

- Yu, Yizhou, et al. "Mesh editing with poisson-based gradient field manipulation." ACM SIGGRAPH 2004 Papers. 2004. 644-651.
- Igarashi, Takeo, Tomer Moscovich, and John F. Hughes. "As-rigid-as-possible shape manipulation." ACM transactions on Graphics (TOG) 24.3 (2005): 1134-1141.
- Sumner, Robert W., Johannes Schmid, and Mark Pauly. "Embedded deformation for shape manipulation." ACM siggraph 2007 papers. 2007. 80-es.

Mesh2SDF算法加速

在GPU上实现高效的从mesh中提取SDF的算法

参考资料

- Mesh2SDF代码仓库: <https://github.com/wang-ps/mesh2sdf>
- cuBVH代码仓库: <https://github.com/ashawkey/cubvh>
- Ren, Lixin et al. "Algebraic Adaptive Signed Distance Field on GPU." (2023).

泊松曲面重建算法

泊松曲面重建（Poisson Surface Reconstruction）是从带法向量点云上重建mesh的一种经典算法。要求从头实现泊松重建算法，并找一些例子验证算法效果。

参考资料

- 泊松重建官方代码仓库: <https://github.com/mkazhdan/PoissonRecon>
- Kazhdan, Michael, Matthew Bolitho, and Hugues Hoppe. "Poisson surface reconstruction." Proceedings of the fourth Eurographics symposium on Geometry processing. Vol. 7. No. 4. 2006.
- Kazhdan, Michael, and Hugues Hoppe. "Screened poisson surface reconstruction." ACM Transactions on Graphics (ToG) 32.3 (2013): 1-13.

三维扩散模型

实现一个基于点云、体素或三平面等表达的三维扩散模型，使用三维数据直接进行训练，生成时能够将噪声去噪为三维形状。

数据集可以从ShapeNet的 `airplane`、`car`、`chair`、`table`、`rifle` 五类中任意选取一类，实现单类的无条件生成，有余力可以做多个类别的条件生成或文本条件生成。

参考资料

- Point-E: A System for Generating 3D Point Clouds from Complex Prompts
- SDFusion: Multimodal 3D Shape Completion, Reconstruction, and Generation

三角网格去噪

用 PyTorch 复现 Cascaded Normal Regression (CNR) 算法，用于三角网格去噪。原始的 CNR 算法基于 MATLAB 实现，要求将其改写为 PyTorch 版本，能够复现原始的 MATLAB 代码的结果。

参考资料

- 论文：Mesh Denoising via Cascaded Normal Regression
- 代码：https://1drv.ms/u/s!Ap2q01T7IZk2a6nX7K_Wm5QrDzA?e=lckXcl
- 数据：<https://1drv.ms/u/s!Ap2q01T7IZk2bZSOh43af0r8mOs?e=Ba77Q1>

3D分形自回归模型

将 Kaiming He 等人提出的分形自回归模型 (Fractal Generative Model) 从二维图像生成拓展到三维形状生成。分形自回归模型通过递归调用自回归生成模块，将复杂图像分解为多层次、局部化的生成过程。3D数据尤其是八叉树结构天然具有层级空间结构，因此可结合八叉树表示，将三维空间递归划分为多个子区域，并在每一层使用自回归模型预测子区域的占据状态、分裂情况和局部几何特征。项目将参考 OctGPT 中的八叉树建模与多尺度3D生成思路，尝试构建一种从粗到细生成3D形状的分形自回归框架，并在简单3D数据集如ShapeNet的airplane类上验证其可行性。

参考资料

- Fractal Generative Model: <https://github.com/LTH14/fractalgen.git>
- OctGPT: <https://github.com/octree-nn/octgpt.git>

可交互三维资产生成

实现一种可交互三维资产生成算法，能够根据文本描述或类别模板生成具有部件结构和简单运动关系的三维资产，例如可开合的柜子、带抽屉的桌子、带轮子的车等。算法可以采用结构化或程序式表达生成 CAD 风格资产，也可以对高质量几何进行部件划分与运动关系推理。

参考资料

CAD / 程序化 / 结构化生成风格：

- Zhou, Matt, et al. "Articraft: An Agentic System for Scalable Articulated 3D Asset Generation." <https://github.com/mattzh72/articraft>

- Sun, Jianhua, et al. "Arti-PG: A Toolbox for Procedurally Synthesizing Large-Scale and Diverse Articulated Objects with Rich Annotations." ICCV 2025. <https://github.com/Analytic-Concept-Group/ArtiPG>

基于精细几何的部件划分

- Su, Jiayi, et al. "ArtFormer: Controllable Generation of Diverse 3D Articulated Objects." CVPR 2025. <https://github.com/ShuYuMo2003/ArtFormer>
- Liu, Jiayi, et al. "SINGAPO: Single Image Controlled Generation of Articulated Parts in Objects." ICLR 2025. <https://github.com/3dlg-hcvc/singapo>

结构化Triangle Splatting三维重建

将Triangle Splatting算法从Triangle Soup表达拓展为基于Octree的结构化表达。Triangle Splatting是Gaussian Splatting的一种变体，以三角面元替代高斯球作为基础表达。Octree-GS等方法已经实现了使用八叉树对高斯球进行结构化组织，从而实现LoD(Level of Detail)以减少显存占用并加速渲染。项目需要参考现有的结构化3DGS思路，实现结构化的Triangle Splatting重建算法，并在Mip-NeRF360等数据集中挑选若干场景，与Triangle Splatting对比，验证算法效率与重建质量。你可以基于已有的Github仓库代码进行开发。

参考资料

- Octree-GS: <https://github.com/city-super/Octree-GS/>
- Triangle Splatting: <https://github.com/trianglesplatting/triangle-splatting>

其他论文实现

挑选感兴趣的、与本课程内容相关的论文进行实现，可以从SIGGRAPH、CVPR等会议上已发表论文中进行选择。

可以自行从头完成论文的复现；也可以使用论文对应的Github仓库，但应在其基础上做进一步拓展。